DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2024.08.002
引用格式:赵子晨,杨锋,郭玉辉,等.基于Hadoop技术的加速器大数据安全存储与高效分析系统设计[J].现代电子技术,2024,47(8):9-17.

基于Hadoop技术的加速器大数据安全存储与高效分析系统设计

赵子晨[1,2], 杨　锋[1], 郭玉辉[1], 陈又新[1], 李钊扬[1], 刘海涛[1]
(1.中国科学院近代物理研究所, 甘肃 兰州　730000; 2.中国科学院大学 计算机科学与技术学院, 北京　100049)

摘　要: 为了解决当前加速器控制系统在数据管理方面所面临的海量数据安全存储和高效分析处理的问题,在现有的基础上引入了Hadoop大数据框架,并结合大数据其他相关组件,构建一个分布式数据仓库系统。文章详细阐述了数据仓库的搭建过程,包括软硬件架构以及将数据从现有数据库抽取、转换和加载到数据仓库的方案。特别是针对系统归档数据的存储和分析需求,根据实际应用场景设计一个基于HBase的存储解决方案。在系统部署完成后,进行了吞吐量测试,并与当前使用的传统数据库进行性能对比。测试结果显示,基于Hadoop的数据仓库系统在海量数据存储、高性能查询以及数据分析处理方面都表现出明显的优势。这一改进为加速器控制系统提供了更强大的数据管理和处理能力,有望为加速器在未来的发展提供更多可能性。

关键词: 数据仓库; Hadoop技术; 加速器; 大数据; 安全存储; HBase; ETL
中图分类号: TN911-34; TP311.1; TL53　　**文献标识码:** A　　**文章编号:** 1004-373X(2024)08-0009-09

Design secure storage and efficient analysis system for accelerator big data based on Hadoop technology

ZHAO Zichen[1,2], YANG Feng[1], GUO Yuhui[1], CHEN Youxin[1], LI Zhaoyang[1], LIU Haitao[1]
(1. Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
2. School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: In order to address the challenges of massive data secure storage and efficient analysis in the data management of the current accelerator control system, the Hadoop big data framework is introduced on the existing foundation. In combination of various big data components, a distributed data warehouse system is constructed. The process of building a data warehouse is elaborated, including software and hardware architecture, as well as a solution for extracting, converting, and loading data from existing databases into the data warehouse. An HBase based storage solution is designed based on practical application scenarios for the storage and analysis requirements of system archived data. After the system deployment, throughput testing was conducted and performance comparisons were made with the traditional databases currently in use. The testing results show that the the Hadoop based data warehouse system has shown significant advantages in massive data storage, high-performance queries, and data analysis and processing. This improvement provides stronger data management and processing capabilities for accelerator control systems, and is expected to provide more possibilities for the future development of accelerator control.

Keywords: data warehouse; Hadoop technology; accelerator; big data; secure storage; HBase; ETL (extract, transform, load)

0　引　言

加速器驱动次临界系统(Accelerator Driven Sub-critical System, ADS)是目前最有效的核废料处理方案[1]。近代物理研究所承担的中国ADS研究项目是加速器驱动嬗变研究装置(China initiative Accelerator Driven System, CiADS)[2],并且在2017年建成了质子超导直线加速器前端示范样机(Chinese ADS Front-end Demo Linac, CAFe)[3]。CAFe超导直线加速器样机是由离子源、低能传输线、RFQ、中能传输线、超导加速段、高能传输线和束流收集器组成的一个庞大且复杂的实验装置[4]。作为加速器运行"大脑"的加速器控制系统,其复杂程度更是不言而喻。复杂的加速器控制系统意味

收稿日期: 2023-11-22　　**修回日期:** 2023-12-25
基金项目: 中国科学院战略性先导科技专项(B类)(XDB34010000)

中国知网　https://www.cnki.net

着海量的控制数据。目前的数据存储方式存在很多问题，如数据存储分散、数据安全性差、数据访问效率低以及当前的PV归档数据库功能单一，只能支持数据查询操作等。如何将海量的数据安全存储、高效利用是当下面临的重要问题。

基于Hadoop的大数据分布式处理架构可以提高数据管理效率和计算性能。将加速器数据存储在统一的分布式文件系统中，可以避免数据存储分散的问题，方便数据的管理和维护。同时，基于HDFS的副本机制可以实现数据备份和容错，以避免数据丢失。通过Hadoop的资源管理器Yarn，可以实现计算资源的统一管理和调度，提高计算性能。使用分布式计算框架如MapReduce、Spark等，可以高效地处理和分析大规模数据。此外，基于Hadoop的大数据分布式处理架构具有良好的可扩展性，可以满足不断增长的数据存储和计算需求。基于上述架构可以有效解决加速器数据存储和分析中的问题，提高数据管理效率和计算性能。本文将介绍如何搭建基于Hadoop的加速器数据仓库，包括硬件架构、软件安装，以及数据ETL和存储方案等方面的实践和技术选型，以满足加速器控制中心的数据存储和分析需求。

1 架构设计

1.1 传统架构

Archiver Appliance[5]是当前EPICS控制系统存档器的实现基础，也是当前数据架构的核心。它通过提供多个存储阶段来满足不同的存储需求，从而高效地满足数据的检索需求。然而，它的局限在于缺乏对数据的进一步处理和分析支持，这可能限制了研究人员发现控制数据之间模式、趋势和关联性的能力。RDB Channel Archiver[6]是EPICS控制系统存档器的历史版本，在底层使用关系数据库存储历史数据和索引文件。因此，CAFe在2016—2018年期间的历史数据，包含超过5 000个PV变量，数据总量达到570多亿个，都保存在MySQL数据库中。随着EPICS控制系统存档器的更新，MySQL还存储了当前Archiver Appliance归档数据库的配置信息，包括归档PV变量的物理意义、IP地址和归档操作记录等，数据量大约在1万条。定时节点的配置信息存储在MongoDB数据库中，而模式管理的相关数据则存储在PostgreSQL数据库中，报警系统的配置信息和相关数据则存储在ElasticSearch数据库中。各种数据被存储在不同子系统的服务器上，形成了一个综合而复杂的数据存储架构。

现有存储架构下，当研究人员有数据计算分析需求时，需要从远端的Archiver Appliance和其他数据库下载数据到本地，然后在本地计算机或者上传到其他计算资源上进行计算分析[7]。之后根据计算结果，向IOC服务器下发控制指令，由于存储和计算分离，这种方案下的数据传输消耗了大量的网络带宽资源，且由于计算资源有限，难以完成海量数据的计算分析。就目前现场设备的运行而言，CAFe已经有超过20个IOC程序和6 000多个PV变量。在进行温度相关分析时，低温系统的工作人员需要下载近期几个月低温系统相关温度数据。仅仅200~300个数据点的数据，就需要花费两三天的下载时间。在后续流程中，工作人员将下载的数据以txt格式保存，然后导入到Excel中或者使用Python进行画图和分析。

上述数据流程时间跨度长，且使用办公软件进行数据分析存在一些限制。如果分析的时间跨度更长或者涉及更多设备的数据，此方案将变得难以实现。预计CiADS项目的总控系统将需要数百个IOC和超过10万个PV变量。如此庞大的数据量，目前数据架构是不能满足数据分析要求的。同时，由于数据架构和作业流程复杂，加速器的相关数据被存储在多个系统或者个人计算机，导致数据存储分散，数据冗余，且存在数据安全问题。现有架构下的数据流图如图1所示。

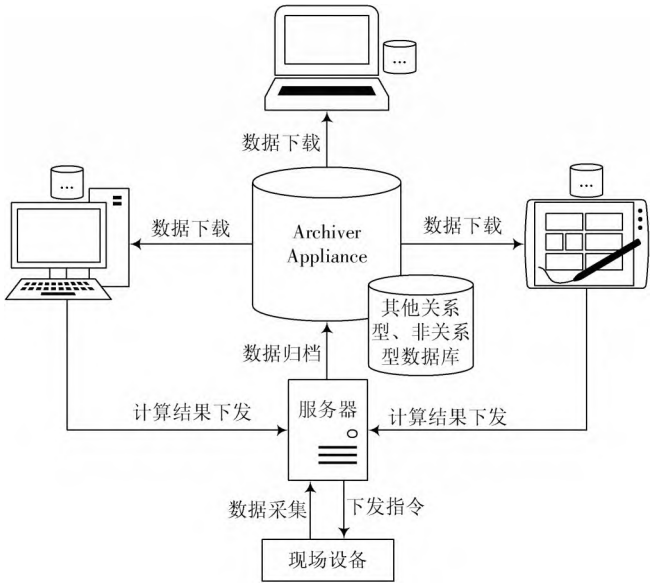

图1 现有架构下的数据流图

1.2 Hadoop架构

基于上述传统架构存在的问题，提出一种基于Hadoop的数据存储分析处理架构。Hadoop是一个开源的分布式计算框架[8]，旨在对大规模数据集进行存储和处理。它最初由Apache软件基金会开发，并成为Apache项目的一部分。Hadoop的优势在于其分布式计

中国知网 https://www.cnki.net

算和存储能力,可以在廉价的硬件上构建大规模的集群,并处理海量的数据。它具有高可靠性、高可扩展性和高性能的特点,适用于处理需要大规模并行计算的任务。Hadoop已经成为大数据处理的事实标准,并在各个行业和领域得到广泛应用。

在实际的工程环境中,数据冷热之分非常明显,研究人员对数据的查询一般集中在短期几个小时或者几天的数据。在此情境下,对于近期生成的数据,可以选择将其保存在轻量级、便于查询的数据库中,以提供快速的数据访问和查询。另一方面,为了长期存储和分析,可以定期将数据ETL(抽取、转换和加载)[9]到数据仓库中。如图2所示,数据仓库是一个面向分析的中心化存储系统。在数据仓库中,可以对数据进行更深入的分析、挖掘和建模,以获取更全面的洞察和决策支持。最后,为了优化存储资源和性能,可以定期清理轻量级数据库中的冷数据,根据业务需求设定冷数据的保留期限,过期的数据可以进行清理和归档,以释放存储空间和提高查询性能。

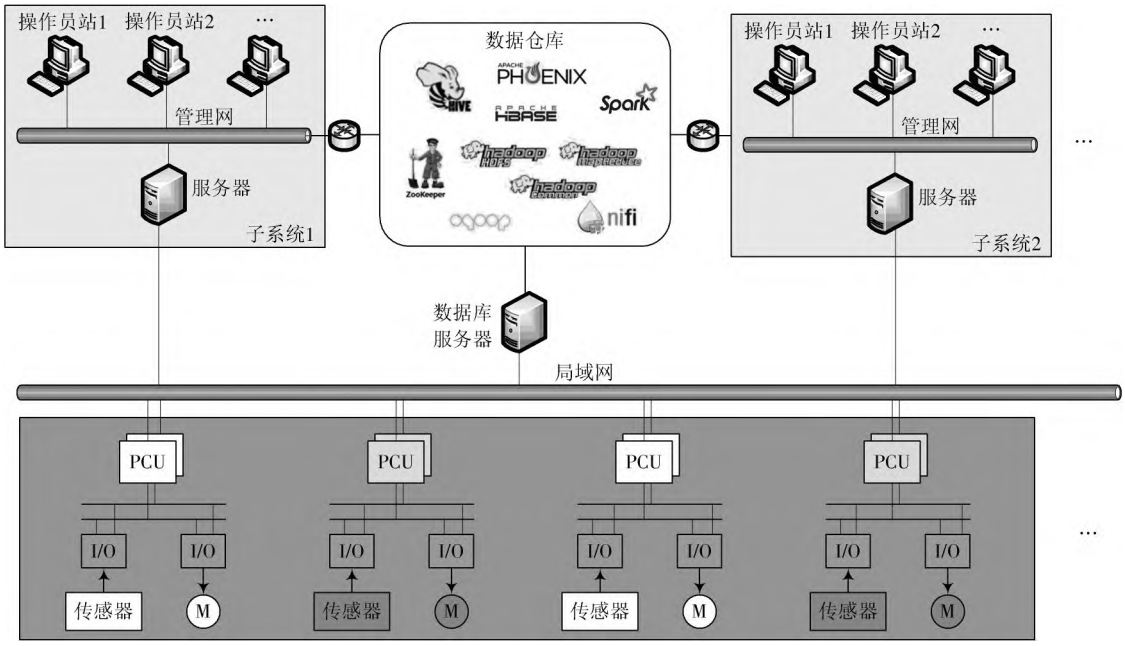

图2　数据中心整体架构

新的架构下,现场设备产生的数据在归档到Archiver Appliance数据库的同时定时ETL到集群,科研人员不用下载数据到本地,只需向集群提交计算任务,集群完成计算任务。这种方式既避免了海量数据的传输时间问题,同时也满足了高性能计算的需求。对于上述低温系统的需求,系统已经按照研究人员的分析需求定时将数据ETL到集群,研究人员只需要在本地使用数据库管理客户端工具,或者使用WebUI调用服务器端的数据可视化工具,拉取相应的图表就可以直接进行数据分析。基于Hadoop架构的数据流图如图3所示。

2　具体搭建

2.1　硬件、软件环境

本实验使用DELL R450机架式服务器,以及DELL T630和T430两台塔式服务器,还整合了DELL XPS9360和DELL Vostro两台PC机,成功搭建了一个包括5个节点的Hadoop集群。表1、表2为实验的软硬件配置。在实际生产环境中,可以采用相同型号的服务器进行集群搭建,以确保系统的一致性和稳定性。同时,Hadoop具有出色的可扩展性,因此可以根据实际需求逐步增加集群节点,以保证系统能够应对不断增长的工作负载。

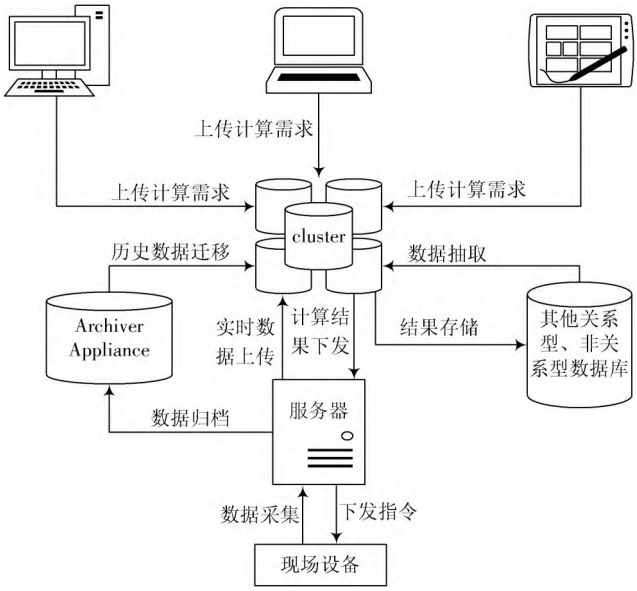

图3　基于Hadoop架构的数据流图

中国知网　https://www.cnki.net

表1 硬件配置信息

服务器	CPU	内存/GB	外存
DELL R450	Intel® Xeon® Silver 4310 CPU @ 2.10 GHz	32	4 TB
DELL T630	Intel® Xeon® CPU E5-2630 v4 @ 2.20 GHz	64	2 TB
DELL T430	Intel® Xeon® CPU E5-2603 v4 @ 1.70 GHz	16	1 TB
DELL XPS 9360	Intel® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50 GHz	8	500 GB
DELL Vostro	Intel® Core™ i5-12400 CPU @ 2.50 GHz	8	200 GB

表2 软件配置信息

	DELL R450	DELL T630	DELL T430	DELL XPS 9360	DELL Vostro
HDFS	NameNode\ DataNode	DataNode	Secondary NameNode\ DataNode	Data Node	Data Node
Yarn	Node Manager	Resource Manager\ Node Manager	Node Manager	Node Manager	Node Manager
ZooKeeper	—	—	Quorum PeerMain	Quorum PeerMain	Quorum PeerMain
Hbase	Hmaster\ HRegion Server	HRegion Server	Hmaster\ HRegion Server	HRegion Server	HRegion Server
Spark	Master\ Worker	Master\ Worker	Worker	Worker	Worker
…	Phoenix Hive	…	…	…	…

因为性能和实际部署要求，需要将NameNode、SecondaryNameNode以及ResourceManage安装在不同的服务器节点上。Zookeeper集群规模过小，可能会导致负载过高，影响集群的性能和可靠性；如果集群规模过大，可能会浪费资源和增加维护成本。根据历史工程经验，将Zookeeper设置为3个节点组成的集群。HBase也全部部署在5台服务器上，Spark运行在Yarn上，同时还配置了历史数据库等相关服务。之后在性能较好的DELL R450上部署了Hive和Phoenix。

2.2 搭建流程

Hadoop作为整个数据仓库的基础，首先进行安装配置，再依次安装相关组件。其中需要在core-site.xml、core-site.xml、yarn-site.xml、mapred-site.xml中配置集群节点的相关信息，以及不同组件的WebUI访问端口。Hadoop使用Zookeeper来协调和管理分布式环境中的各个节点，Zookeeper也依赖于Hadoop来存储其数据和元信息。安装Zookeeper时，在zoo.cfg中配置相关信息。Nifi的分布式安装需要在Zookeeper的基础上进行，同时需要在state-management.xml文件中配置Zookeeper相关信息。虽然Hive和Hbase的使用不需要依赖Nifi，但在本文架构下无论是结构化还是非结构化的数据，都需要Nifi同步到Hive和Hbase。同时，相应的数据文件也需要存储在Hadoop的HDFS分布式文件系统。接下来安装Nifi数据同步工具；之后安装Spark、Hive集成Hbase，进行高效数据分析；最后安装Superset大数据可视化界面，实现对上述大数据分析的可视化展示。软件安装流程如图4所示。

2.3 数据迁移ETL

系统中用各式各样的数据库储存着不同设备或者不同子系统产生的数据，需要搭建Nifi[10]数据同步工具将不同数据源的数据ETL到数据仓库。关系型数据通过Nifi抽取到集群，集群通过Hive统一访问关系型数据。非关系型数据通过Nifi抽取到HBase。Archiver Appliance的PV归档数据通过编写Java代码，设置定时运行，将每天新生成的数据归档到Hbase分布式数据库。其他文件数据可以直接通过HDFS的WebUI上传到分布式集群。数据ETL方案如图5所示。

关系型数据库通过Nifi抽取到集群，集群通过Hive统一访问关系型数据。以MySQL为例，QueryDatabaseTable组件连接到MySQL数据库，执行SQL查询语句，从指定的表中抽取数据。ConvertAvroToJSON组件将查询结果转换为JSON格式。SplitJson组件将JSON数据拆分为多个单独的JSON对象。EvaluateJsonPath组件解析JSON数据，提取需要的字段或属性。ReplaceText组件对提取的数据进行文本替换操作，修正格式或去除特殊字符。PutHDFS组件将处理后的数据写入HDFS中的指定路径，保存为文件。上层Hive可以直接读取所存储的文件并进行分析。关系型数据ETL流程如图6所示。

非关系型数据库通过Nifi抽取到HBase。以MongoDB为例，GetMongo组件连接到MongoDB数据库，执行查询操作，从指定的集合中获取数据。EvaluateJsonPath、ReplaceText这两个组件和上述在同步MySQL数据时的功能相同。PutHBaseJSON组件将处理后的数据以JSON格式写入HBase表中。非关系型数据ETL流程如图7所示。

3 应用与性能测试

3.1 Hbase存储方案与Rowkey设计

HBase[11]和MySQL数据库的表组织方式类似，HBase根目录下有很多个类似库的Namespace，每个Namespace之下有很多个表。

中国知网 https://www.cnki.net

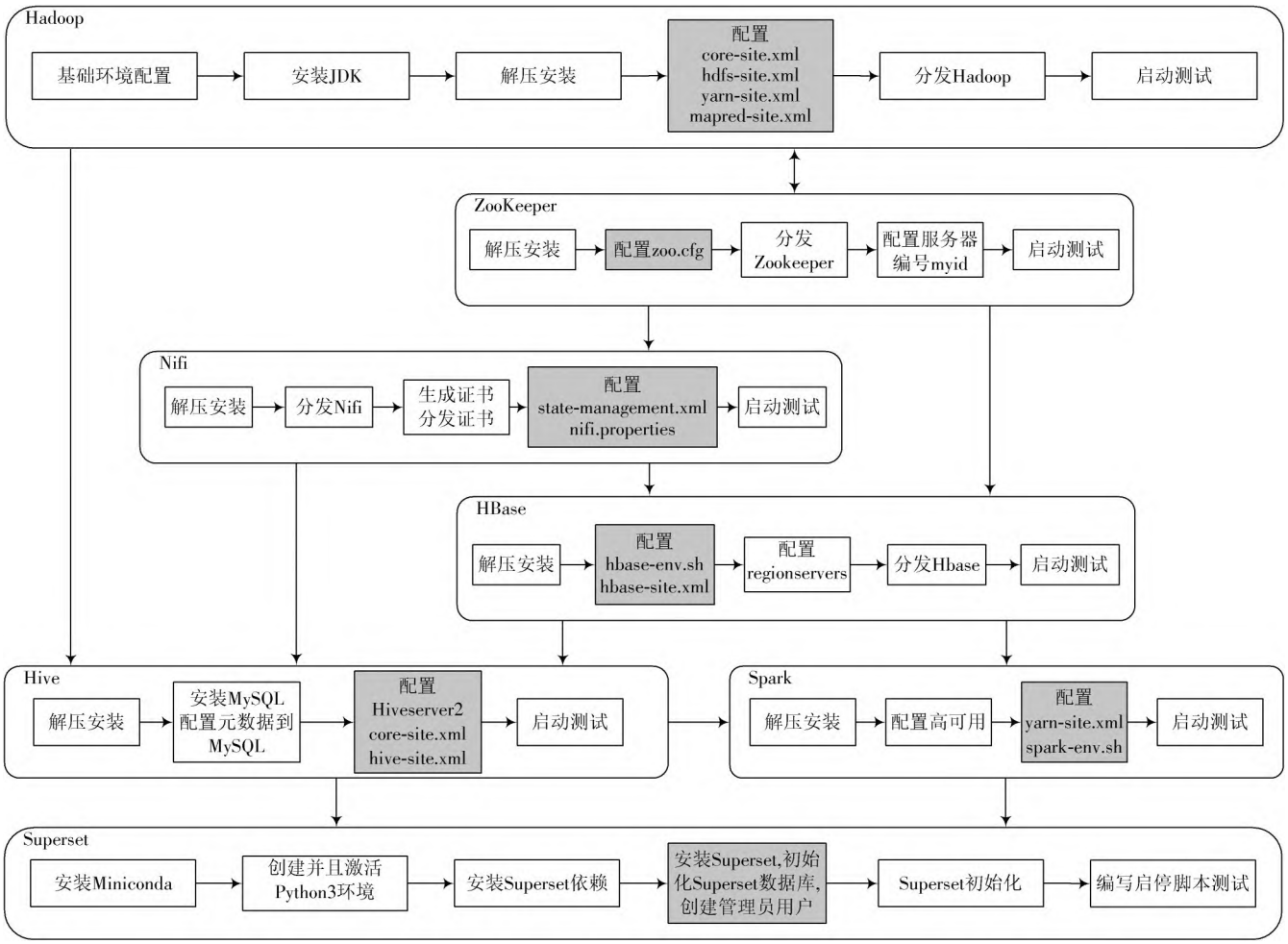

图4　软件安装流程

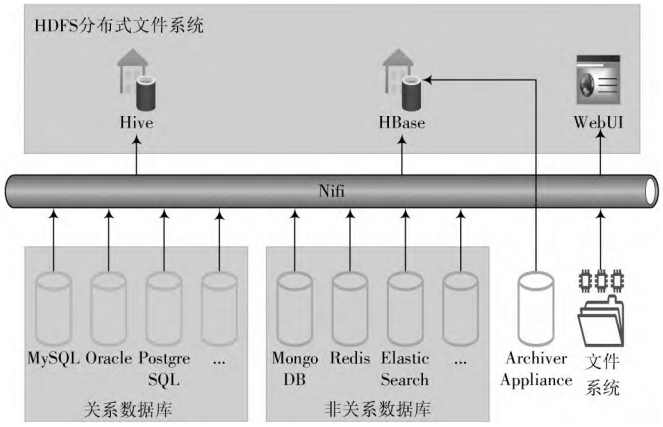

图5　数据ETL方案

将不同子系统的数据存储在不同的Namespace下,一个Namespace下的不同表存储不同采样频率或者不同功能的PV变量。一般来说,相同功能的PV变量会被同时处理分析,这种存储方案将方便研究人员同时获取所需要的PV变量。

图8是使用CSS-Pheobus制作的电源系统超导电源[12]的控制界面,每个CM模块有6个子模块,每个子模块有螺线管、水平矫正、垂直矫正3组设备,每组设备又有运行故障状态和电流电压读数[13]。整个超导电源子系统约有500个PV,在Archiver Appliance归档系统中,所有PV单独存储,进行数据分析时,只能逐个下载PV。本文将上述子系统的所有PV存储到HBase的一张数据表中,不同的设备作为不同的列族,具体的PV由列限定符和RowKey共同设定。

HBase的数据存储方式是将表按行进行水平分割,并将每个分割后的部分作为一个Region。Region是HBase中数据存储和负载均衡的基本单元,每个Region都包含多个连续的行,并且按照行键(Rowkey)[14]的顺序进行排序。行键被用于将数据分布到不同的Region中,并且在数据检索时提供高效的访问。当数据写入HBase时,HBase会根据行键的范围将数据分配到相应的Region中。行键在HBase中扮演着至关重要的角色,因此需要根据实际需求合理地设计行键。

编码方式如下:

2023-07-01-00-00-000:CM1_01　　(1)

CM1_01:2023-07-01-00-00-000　　(2)

中国知网　https://www.cnki.net

00CM1_01:2023-07-01-00-00-000 （3）

RowKey若采用编码方式（1），当查询一段时间，这张表所有模块的PV友好，但是当查询一个模块PV的所有时间，需要过滤很多次，因为不同模块的PV会离散储存在不同的Region中。

采用编码方式（2），由于一张表中的模块是可以枚举的，无论是按照时间查找还是按照模块查找都可以相对较好的满足。但是由于是按照RowKey进行存储的，如此编号会导致CM1_01的PV集中储存在一个Region，进而导致负载不均衡。

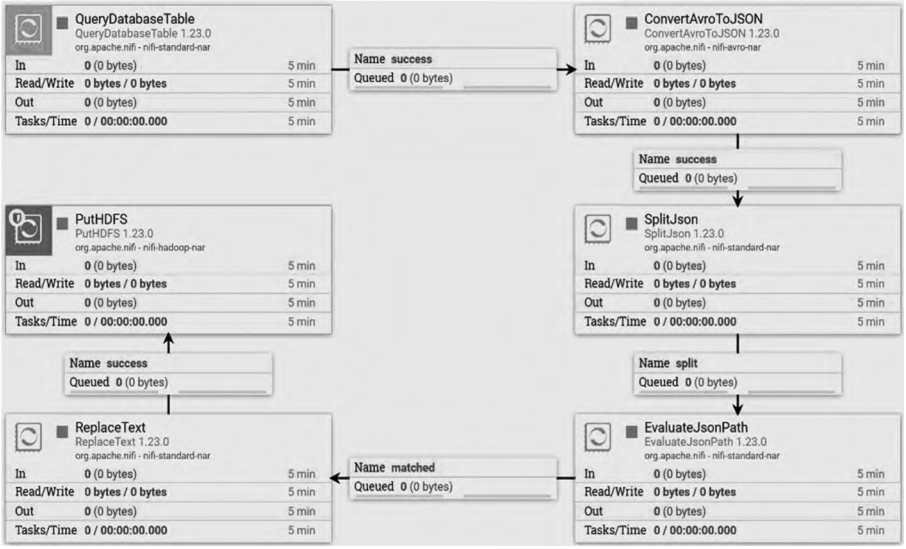

图6 关系型数据ETL流程

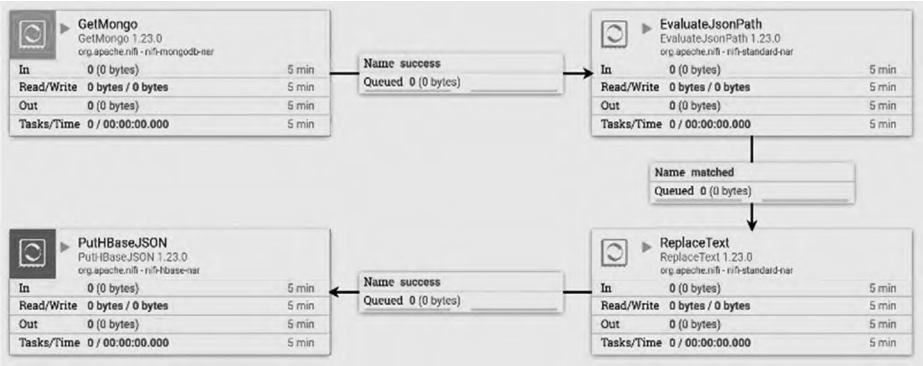

图7 非关系型数据ETL流程

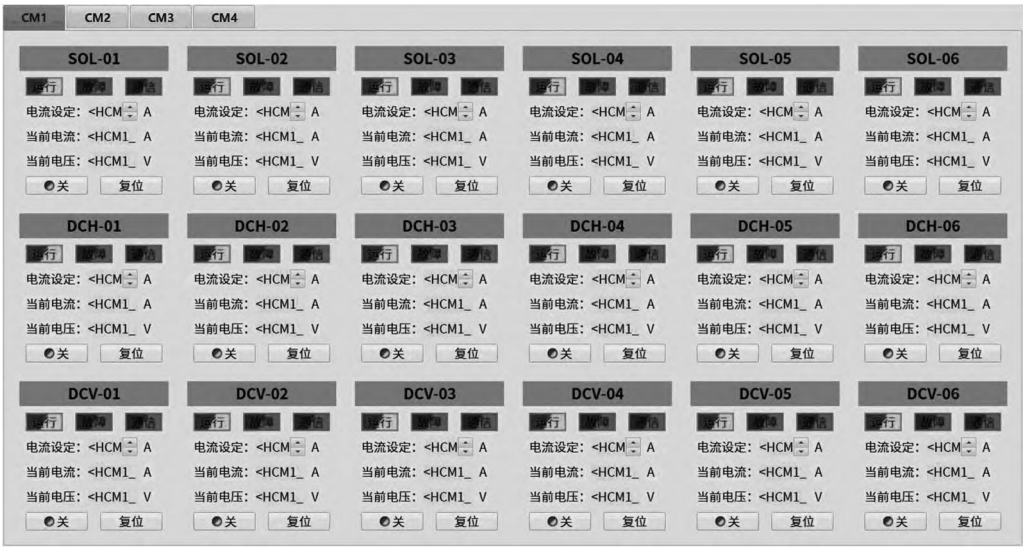

图8 电源系统超导电源的控制界面

中国知网 https://www.cnki.net

编码方式(3)是在方式(2)的基础上进行提前预分区，分区号设置为PV+时间月份的哈希值取余分区数，解决了上述出现的问题。

在对数个月的数据进行分析时，数据被分散在每个节点上，实现了良好的负载均衡。HBase的超导电源表结构如图9所示。

RowKey	Index		SOL						DCH						DCV					
	TimeStamp	ModuleID	运行	故障	通信	电流设定	当前电流	当前电压	运行	故障	通信	电流设定	当前电流	当前电压	运行	故障	通信	电流设定	当前电流	当前电压
00CM1 01:2023-07-01-00-00-000	2023-07-01-00-00-000	CM1 01																		
00CM1 01:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM1 01																		
……	……	……																		
00CM1 02:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM1 02																		
00CM1 02:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM1 02																		
……	……	……																		
……	……	……																		
00CM2 01:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM2 01																		
00CM2 01:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM2 01																		
……	……	……																		
00CM2 02:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM2 02																		
00CM2 02:2023-07-01-00-00-001	2023-07-01-00-00-001	CM2 02																		
……	……	……																		
……	……	……																		

图9　HBase的超导电源表结构

3.2　HBase吞吐量测试

完成数据表的设计和数据存储后，使用YCSB[15]工具对HBase分布式数据库进行了不同规模数据集和不同并发量下的读写吞吐量测试。测试数据见图10。

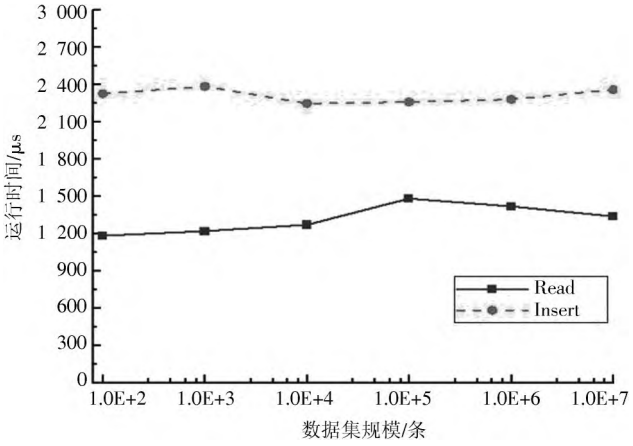

图10　HBase不同数据规模下读写性能测试

随着数据集规模从百条数据到千万条数据逐渐扩大，HBase在数据检索与写入方面的性能呈现出了相对的稳定性，运行速度并不会随着数据集的增大而变慢，维持了令人满意的水平，足以满足实际应用需求。这一结果的稳定性与HBase分布式、可伸缩的架构密不可分，使其能够有效地处理不同规模的数据集。

HBase不同访问并发量下读写性能测试如图11所示。随着并发量的增加，HBase的运行时间相对于扩大的并发负载而言，仅呈现了相对缓慢的变化，增长幅度仅为并发量增长幅度的1/10。这表明HBase满足当下研究人员的访问需求，展现出了卓越的并发处理能力。

3.3　MySQL与Hive、SparkSQL性能测试对比

在低温系统数据的基础上，进行不同数量级的数据采样，并对数据进行了检索性能测试以及分类聚合性能测试。这系列实验旨在深入了解Hive和Spark SQL[16]在不同规模数据集下的处理性能，用以评估其在大规模数据集上的查询和分类聚合表现。

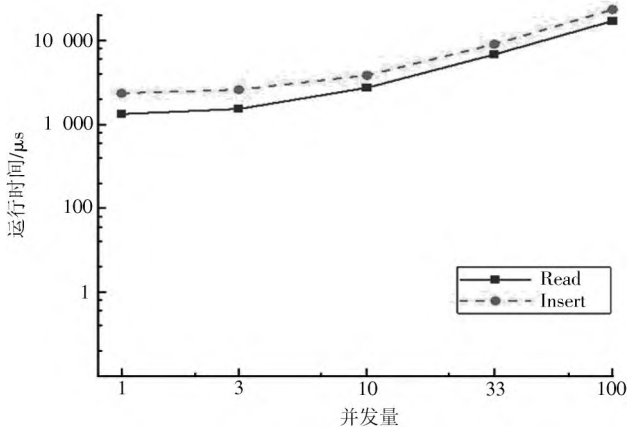

图11　HBase不同访问并发量下读写性能测试

考虑到Hive底层采用的是MapReduce分布式处理框架，该框架在Map和Reduce阶段需要进行磁盘I/O操作。因此，在进行轻量级的数据检索操作时，选择将MySQL和SparkSQL进行对比，如图12所示。结果显示，在数据集不断增大的情况下，MySQL的检索速度呈现出与数据集倍数增加的趋势，运行时间逐步延长；相反，SparkSQL在进行检索时几乎没有明显的速度减缓。

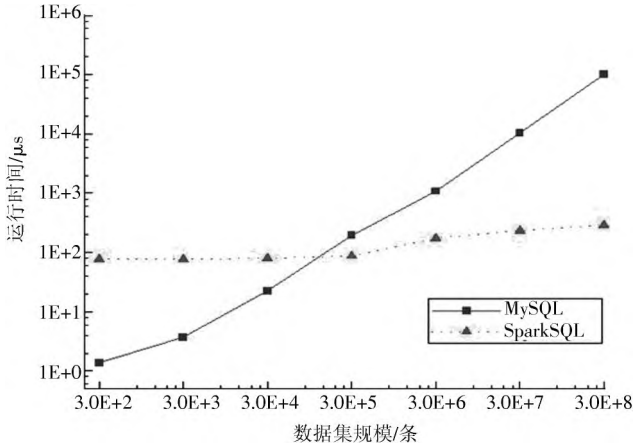

图12　MySQL和SparkSQL检索性能对比

相对于进行简单的检索，在进行大规模数据集上的分类聚合时，性能挑战更加显著。通过对MySQL、Hive

中国知网　https://www.cnki.net

和SparkSQL在不同规模数据集下的分类聚合性能进行比较，发现MySQL在10万及以下数据集规模下表现相对有优势；但随着数据集规模倍增，其运行时间呈现出显著的增长趋势。相较之下，Hive和SparkSQL在更高量级的数据集上展现了更为出色的性能，尽管Hive底层使用的是MapReduce，略慢于SparkSQL。在数据集达到千万级时，可能会面临由于数据量超过HDFS数据块大小而引起的集群节点间的数据同步和负载均衡开销。但总体而言，Hive和SparkSQL相较于轻量级数据库MySQL，在大规模数据集上呈现出更为卓越的性能。MySQL和Hive、SparkSQL分类聚合性能对比如图13所示。

3.4 数据可视化

在数据仓库的建设中，数据可视化阶段起到了至关重要的作用。本文选择采用Superset作为数据可视化工具，以实现对数据仓库中庞大而复杂数据集的直观展示和深入分析。Superset的灵活性使得用户能够轻松创建交互式的仪表板和定制化图表，以及应用各种过滤器和参数，从而满足不同用户对数据的个性化需求。这一数据可视化阶段的引入不仅提升了数据的理解和解释能力，同时也为决策制定提供了更有力的支持。Superset可视化数据分析界面如图14所示。

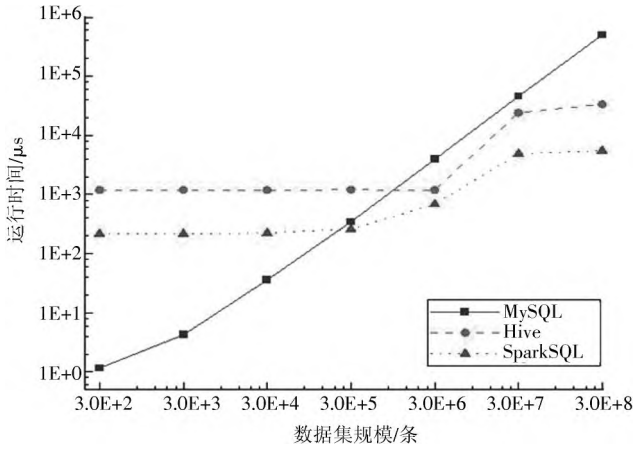

图13 MySQL和Hive、SparkSQL分类聚合性能对比

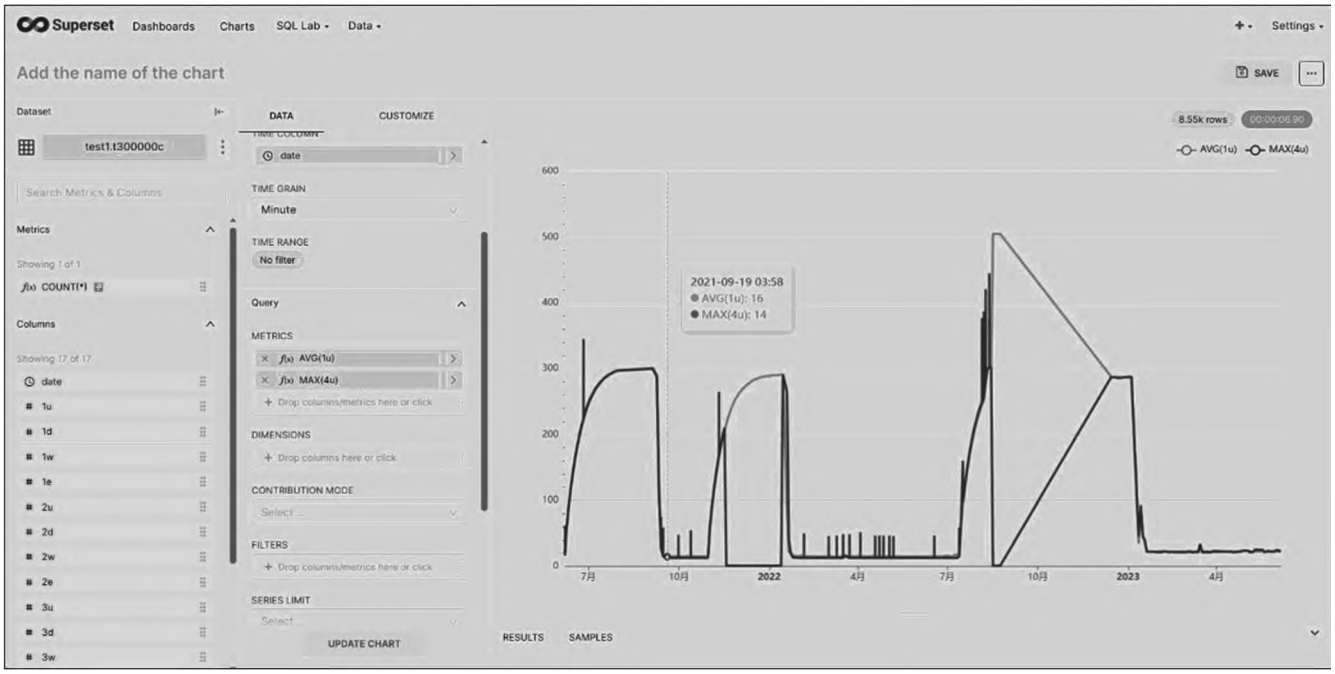

图14 Superset可视化数据分析界面

4 结 语

本文引言中指出了CAFe超导直线加速器样机作为一个复杂的实验装置，其加速器控制系统面临着海量的控制数据和数据管理的挑战。传统的数据存储方式存在如数据分散、安全性差、处理分析效率低等问题。为了解决这些问题，本文提出一种基于Hadoop的数据安全存储和高效处理体系，并将其应用于加速器数据仓库建设中。在此之后，具体讲述了硬件架构的配置和软件的安装，以及实现不同类型数据的ETL方案。针对当前加速器场景下的具体PV变量，提出一个基于HBase的存储方案，并进行了YCSB吞吐量测试。测试结果显示该方案满足多用户访问数据的需求。最后，本文基于加速器低温系统的数据，在不同数据规模下对比了MySQL和Hive、SparkSQL的查询和分类聚合性能。

综上，本文通过基于Hadoop的大数据分布式处理架构解决了加速器数据存储和处理分析中的问题，并通过实践和测试展示了其在加速器大数据处理分析中的

中国知网 https://www.cnki.net

潜力。这种数据存储管理体系具有高效性、可扩展性和安全性，为加速器控制中心提供了更好的数据存储和分析解决方案。

注：本文通讯作者为杨锋。

参 考 文 献

[1] 詹文龙，徐瑚珊．未来先进核裂变能：ADS嬗变系统[J]．中国科学院院刊，2012，27(3)：375-381.

[2] 赵红卫，徐瑚珊，肖国青，等．惠州加速器集群装置及其未来发展[J]．中国科学:物理学 力学 天文学，2020，50(11)：77-94.

[3] 蒋天才．双热窗耦合器研制及稳定性问题研究[D]．北京：中国科学院大学，2019.

[4] 汪柏帆，袁辰彰，蔡汉杰，等．CAFe DUMP前刮束器的设计研制[J]．原子核物理评论，2022，39(3)：326-333.

[5] 沈文文．CAFe控制系统时序数据分析与存储研究[D]．北京：中国科学院大学，2023.

[6] 李嘉曾，韩利峰，李丹清，等．基于大数据平台的EPICS历史数据归档系统[J]．核技术，2019，42(11)：92-98.

[7] 宋一凡．大科学装置控制系统架构和历史数据存档技术研究[D]．合肥：中国科学技术大学，2019.

[8] 楚江涛．基于Hadoop的电商大数据分析系统的设计与实现[D]．西宁：青海师范大学，2021.

[9] 蔡一鸣．面向BI平台的大数据ETL系统的设计与实现[D]．南京：南京大学，2021.

[10] 周健钧．智能车站设备数据分析系统的设计与实现[D]．广州：广东工业大学，2020.

[11] 杨力，陈建廷，向阳．基于HBase的工业时序大数据分布式存储性能优化策略[J]．计算机应用，2023，43(3)：759-766.

[12] 王斌．重离子加速器磁铁电源用矩阵变换器的设计及研究[D]．北京：中国科学院研究生院，2016.

[13] 陈思明．40T混合磁体外超导磁体电源柔性无功补偿的研究与设计[D]．合肥：中国科学技术大学，2017.

[14] 蒋叶林．基于HBase数据库的时空大数据存储与索引研究[D]．昆明：昆明理工大学，2021.

[15] 熊文．大数据系统基准测试和性能优化关键技术研究[D]．北京：中国科学院大学，2018.

[16] 冯兴杰，王文超．Hadoop与Spark应用场景研究[J]．计算机应用研究，2018，35(9)：2561-2566.

作者简介：赵子晨(1997—)，男，山西晋中人，工程硕士，研究方向为加速器控制技术、大数据技术。

杨　锋(1975—)，男，甘肃兰州人，工学博士，高级工程师，研究方向为加速器控制技术、医用重离子加速器控制技术。

中国知网　https://www.cnki.net